

Programmation Backend

Les tableaux en PHP



Pr. ELALAOUI Hasna

h.elalaoui@uca.ac.ma



Présentation générale

- Les tableaux en PHP sont des variables qui peuvent contenir plusieurs valeurs à la fois.
- Ils peuvent être indexés (numérotés) ou associatifs
- Ils peuvent aussi avoir plusieurs dimensions.



Tableaux indexés

- Se sont les tableaux simples sous forme de clé et valeur où la clé est un numéro (qui sera par la suite l'indice pour accéder à un élément dans le tableau)
- Ces indices commencent par défaut de 0 et s'incrémentent de 1 à chaque fois.
- Les valeurs contenues dans un tableau en PHP ne sont pas forcément du même type. En effet, des types différents peuvent cohabiter dans le même tableau (comme pour Javascript).
- Pour créer un tableau indexé en PHP il existe plusieurs méthodes:



Création d'un tableau indexé

Syntaxe de déclaration

```
$tableau = array(); // déclaration d'un tableau sans initialisation  
$tableau = array(" mohamed ", " khalid ", " latifa " ); // déclaration d'un tableau avec initialisation
```

On peut toutefois créer un tableau manuellement

```
$tableau[0] = " mohamed " ;  
$tableau[1] = " khalid " ;  
$tableau[2] = " latifa " ;
```

Ou bien

```
$tableau[] = " mohamed " ; // créera $tableau[0]  
$tableau[] = " khalid " ; // créera $tableau[1]  
$tableau[] = " latifa " ; // créera $tableau[2]
```



Afficher tableau indexé

```
<?php

$tableau_filiere=array(" R2SI ", " ISI ", " IIR3" );
echo $tableau_filiere[0];
echo $tableau_filiere[1];
echo $tableau_filiere[2];


//----- affichage avec boucle -----
for ( $i = 0; $i<3 ; $i++){
    echo tableau_filiere[$i];
}
?>
```



Tableau associatif

- Si un tableau indexé contient des indices numériques qui indexent les entrées, un tableau associatif, quant-à lui, contient des clés.
- Ces clés sont des chaînes de caractères qui permettent d'avoir une idée plus claire sur le contenu indexé.
- Les tableaux associatifs permettent de découper une donnée en plusieurs sous-éléments. Par exemple, une adresse peut être découpée en nom, prénom, nom de rue, ville...

```
$tab=array();  
$tab[]="PHP";  
$tab[]="Coté serveur";  
$tab[]=60;
```

- Par exemple, le dernier tableau créé contient trois valeurs "PHP", "Coté serveur" et 60. Mais on ne sait pas ce que représentent réellement ces trois entrées.



Création d'un tableau associatif

```
$personne = array (  
    'prenom' => 'ahmed',  
    'nom' => 'chkiri',  
    'adresse' => '3 Rue atlas',  
    'ville' => 'tanger');
```

Ou bien

```
$personne ['nom'] = 'ahmed';  
$personne ['prenom'] = 'chkiri';  
$personne ['adresse'] = '3 Rue atlas';  
$personne ['ville'] = 'tanger';
```



Tableaux à 2 dimensions

- Les tableaux vus précédemment contiennent une seule dimension. Il est tout de même possible de créer des tableaux à plusieurs dimensions, soit directement ou en déclarant les tableaux les uns dans les autres
- Supposons que nous disposons des trois tableaux à une dimension suivants:

```
$tab1 = array("A", "B", "C");  
$tab2 = array("D", "E", "F");  
$tab3 = array("G", "H", "I");
```

- Supposons maintenant que nous voulons mettre ces trois tableaux dans un seul:

```
$tab=array($tab1 , $tab2 , $tab3);
```

```
echo $tab[0][0]; // Affiche: A  
echo $tab[1][2]; // Affiche: F
```



Afficher tableau associatif

```
<?php
$personne = array (
    'prenom' => 'ahmed',
    'nom' => 'chkiri',
    'adresse' => '3 Rue atlas',
    'ville' => 'tanger');

echo $personne['nom'];
echo 'votre prenom est : ' . $personne['prenom'];
?>
```



Parcouri un tableau

- Pour parcourir un tableau, la solution la plus classique consiste à utiliser la boucle for ou la boucle while.
- Cependant, PHP inclue une structure de contrôle qui s'applique spécialement aux tableaux. Il s'agit de la structure **foreach**.
- La structure foreach permet de parcourir un tableau élément par élément. Elle simplifie nettement la parcours des tableaux en nous épargnant la peine de tester des indices vides ou de connaître le nombre d'indices contenus.
- En PHP, on peut parcourir un tableau avec trois manières :
 - La boucle for
 - La boucle foreach
 - La fonction print_r() (affichage seulement)

La boucle **for** (exemple)

```
<?php  
  
for($i = 0 ; $i < 3 ; $i++){  
    echo $tableau[$i] ;  
}  
  
?>
```



Boucle **foreach**

- La structure foreach accepte comme paramètres: le nom du tableau à parcourir (\$tab dans ce cas), suivi du mot clé **as** suivi d'une variable de notre choix (\$elem dans notre cas).
- La structure foreach parcourt le tableau élément par élément et affecte l'élément en cours à la variable \$elem.
- Les accolades dans ce cas sont facultatives puisqu'une seule instruction est déclarée dans le bloc.

```
<?php
$tableau = array(' khalid ', ' jalal ', ' naif ');

foreach( $tableau as $element ){
    echo $element;
}
?>
```



Boucle **foreach**



Si le tableau est associatif et on veut prendre en compte la valeur des clés alors le code ressemblera à ceci:

```
<?php
$tab=array(
    "langage"=>"PHP",
    "execution"=>"Coté serveur",
    "temps"=>60
);
foreach($tab as $cle => $selem){
    echo "$cle: $selem <br />";
}
?>
```



Fonction **print_r()**

```
<?php  
$personne ['nom'] = 'mostafa';  
$personne ['prenom'] = 'israe';  
  
echo print_r($personne);  
  
?>
```



```
<?php  
$personne [0] = 'mostafa';  
$personne [1] = 'israe';  
  
echo print_r($personne);  
  
?>
```



Fonctions sur les tableaux

- **count(\$tab)** ou **sizeof(\$tab)**: retourne un entier qui indique le nombre d'entrées du tableau.
- **in_array(\$var,\$tab)**: vérifie si la variable \$var existe dans le tableau. Si oui la fonction in_array() retourne true sinon elle retourne false.
- **list(\$var1,\$var2,\$var3...)**: affecte chacune des entrées du tableau respectivement aux variables \$var1, \$var2, \$var3...
- **shuffle(\$tab)**: mélange le contenu du tableau en changeant l'indexe des entrées aléatoirement.
- **sort(\$tab)**: trie dans l'ordre alphanumérique les éléments du tableau.
- **rsort(\$tab)**: trie dans l'ordre alphanumérique inverse les éléments du tableau.
- **array_rand(\$tab)**: retourne l'indexe de l'une des entrées du tableau aléatoirement.
- **array_merge(\$tab1,\$tab2,\$tab3...)**: retourne un seul grand tableau qui contient les éléments des tableaux \$tab1, \$tab2, \$tab3...
- **implode(\$sep,\$tab)** ou **join(\$sep,\$tab)**: retourne une chaîne de caractères constituée des éléments du tableau séparés par le contenu de la variable \$sep.
- **explode(\$occ,\$str)**: cette fonction s'applique sur les chaînes de caractères. Elle crée un tableau en éclatant la chaîne \$str au niveau des occurrences \$occ.